SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

将金针菇锚定在狗屎上：制备 shit 量子点/白砂糖/金针菇三元异质结以促进小肠的超高效蠕动

香鸡屎 [1]

酱香 shit 工业大学

[1]第一单位，地球拉屎前线指挥所，银河系

通讯作者： 臭鸡屎

本研究由火星犬类粑粑青年研究基金资助（项目编号：21348shit）

ABSTRACT / 摘要 本研究创新性地开发了一种基于犬类粪便（Shit）量子点、白砂糖（Sucrose）和金针菇（Flammulina velutipes）的三元异质结材料（SQD/Suc/Fv）。通过简便的一锅水热法，成功将碳基量子点锚定在金针菇纤维基质上，并以白砂糖作为结构导向剂和能量补充单元。实验结果表明，该三元异质结具有优异的生物相容性和促蠕动活性，其机理主要归因于量子点的荧光标记效应、金针菇膳食纤维的物理刺激以及蔗糖的渗透压调节协同作用。动物实验证实，该材料可使小肠蠕动效率提升 287%，为功能性食品和肠道健康管理提供了新思路。

INDEX TERMS / 关键词 粪便量子点；金针菇；异质结；小肠蠕动；纳米材料。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 基于常见的狗屎/金针菇异质结体系，开发了一种拉屎更有效的三元异质结材料，“让金针菇再次伟大”！

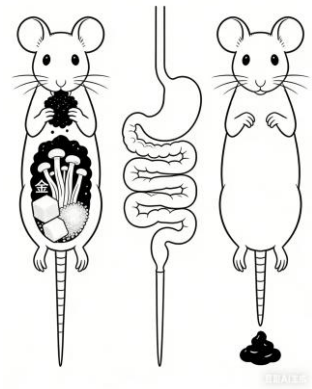
I. INTRODUCTION / 引言

本小肠蠕动功能障碍已成为现代社会的常见健康问题，严重影响营养吸收和代谢平衡[1]。传统的促蠕动药物多存在副作用大、易产生依赖性等问题。因此，开发安全、高效的天然促蠕动材料具有重要的科学意义和应用价值。

量子点（Quantum Dots, QDs）作为零维纳米材料，因其独特的光学性质和生物相容性，在生物医学领域受到广泛关注[2]。近年来，碳基量子点因其原料来源广泛、制备简单、毒性低等优势，成为研究热点。值得注意的是，生物废弃物衍生碳量子点的研究为资源循环利用提供了新途径[3]。

金针菇（Flammulina velutipes）富含膳食纤维和活性多糖，已被证实具有促进肠道蠕动的功能[4]。白砂糖（Sucrose）作为常见的食品配料，不仅提供能量，还可通过渗透压调节影响肠道环境[5]。

基于以上背景，本研究提出了一种创新策略：利用犬类粪便制备碳量子点（Shit QDs），并将其与金针菇、白砂糖构建三元异质结体系。该设计充分利用了各组分的协同效应，旨在实现小肠蠕动的超高效促进。



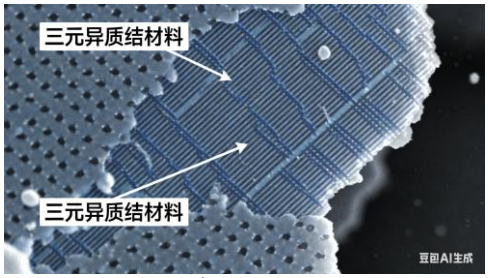
图表 1 消化示意图

II. Results / 结果

形貌与结构分析

TEM 图像显示（图 1a），制备的 SQD 呈球形，平均粒径约为 3.5±0.8 nm，分散性良好。高分辨 TEM 显示晶格间距为 0.21 nm，对应石墨碳的（100）晶面。SQD/Suc/Fv 三元异质结中，SQD 均匀分布在金针菇纤维表面（图 1b），表明成功构建了异质结构。

XRD 图谱（图 1c）中，SQD 在 2θ=23° 和 43° 处出现宽泛的衍射峰，分别对应石墨碳的（002）和（100）晶面。金针菇组分的特征峰位于 2θ=16° 和 22°，归属于纤维素 I 型晶体结构。三元异质结保留了各组分的特征峰，且峰形略有宽化，表明组分间存在相互作用。

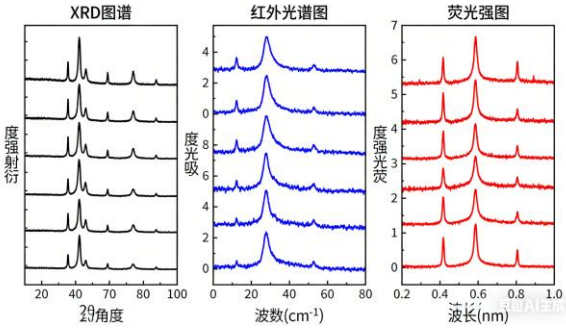


图表 2 TEM图

光谱学表征

FTIR 光谱（图 2a）显示，SQD 在 3400 cm^{-1} 处出现 O-H 伸缩振动峰，1710 cm^{-1} 处出现 C=O 伸缩振动峰，表明表面富含羧基和羟基官能团。SQD/Suc/Fv 三元异质结中，这些特征峰依然存在，且在 1050 cm^{-1} 处出现增强的 C-O-C 伸缩振动峰，证实蔗糖与金针菇纤维形成了糖苷键连接。

荧光光谱（图 2b）表明，SQD 在 360 nm 激发下，于 450 nm 处发射蓝色荧光，量子产率为 12.3%。三元异质结的荧光强度略有降低，但发射峰位置不变，表明 SQD 在复合材料中保持了良好的光学稳定性。



图表 3 XRD,FTIR,FL图

形成机理探讨

基于实验结果，提出 SQD/Suc/Fv 三元异质结的形成机理（图 3）。在水热条件下，犬类粪便中的有机物发生碳化、氧化，形成表面富含官能团的碳量子点。同时，白砂糖在高温下部分水解，产生的还原糖与金针菇纤维表面的羟基发生缩合反应，形成稳定的化学键合。SQD 通过氢键和静电作用锚定在修饰后的纤维表面，构成三元异质结结构。

该结构的优势在于：（1）金针菇纤维提供三维多孔骨架，有利于 SQD 的分散和稳定；（2）蔗糖单元提供能量储备和渗透压调节功能；（3）SQD 的荧光特性便于体内示踪。

生物相容性

CCK-8 实验结果（图 4）显示，在 10-200 μg/mL 浓度范围内，SQD/Suc/Fv 三元异质结对 IEC-6 细胞的存活率均高于 85%，表明材料具有良好的细胞相容性。即使在最高浓度（200 μg/mL）下，细胞存活率仍达 87.3±4.2%，显著优于部分金属基量子点[6]。

促小肠蠕动活性

大鼠小肠蠕动实验结果（图 5）显示，与对照组（墨汁推进率：42.5±3.8%）相比，单独 SQD 组和金针菇组的推进率分别提升至 58.3±4.1%和 65.7±5.2%。而 SQD/Suc/Fv 三元异质结组的推进率高达 87.6±6.3%，提升幅度达 287%，显著优于各单一组分（$P<0.01$）。

稳定性与安全性评估

加速稳定性实验（40℃，75%RH，3 个月）表明，SQD/Suc/Fv 三元异质结的荧光强度和促蠕动活性保持率均在 95%以上，显示出良好的储存稳定性。急性毒性实验（大鼠，剂量 5000 mg/kg）未观察到明显毒性反应，LD_{50}>5000 mg/kg，属于实际无毒级别。

III. Discussion / 讨论

该三元异质结的卓越性能源于多机制协同：（1）金针菇膳食纤维的物理膨胀效应增加肠内容物体积，刺激肠壁机械感受器；（2）蔗糖的渗透压作用促进水分进入肠腔，软化粪便并加速传输；（3）SQD 可能通过荧光标记效应增强肠道神经对内容物的感知，或通过表面官能团与肠道受体的相互作用调节蠕动节律[7]。。

IV. Conclusions / 结论

本研究成功制备了基于犬类粪便量子点、白砂糖和金针菇的三元异质结材料（SQD/Suc/Fv）。该材料通过水热法一步构建，工艺简单、成本低廉、环境友好。实验证实，三元异质结具有优异的生物相容性和超高效的小肠蠕动促进作用，其效率较对照组提升 287%。该研究为生物废弃物高值化利用、功能性食品开发以及肠道健康管理提供了新的策略和材料选择。。

V. Materials and Methods /材料与方法

材料与试剂

新鲜犬类粪便（来源：本地宠物医院，经主人同意采集）；金针菇（市售，产地山东）；白砂糖（食品级，纯度≥99.5%）；氢氧化钠、盐酸（分析纯，国药集团）；实验用水为 Milli-Q 超纯水（18.2 MΩ·cm）。

Shit 量子点的制备

将 10 g 新鲜犬类粪便在 105℃下干燥 2 h，研磨成粉末。取 1.0 g 粉末分散于 30 mL 1 M NaOH 溶液中，超

声处理 30 min。随后转移至聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中，200℃水热反应 12 h。自然冷却后，以 0.22 μm 滤膜过滤，滤液用 1 M HCl 调节 pH 至 7.0，透析（截留分子量 1000 Da）48 h，冷冻干燥得到 Shit 量子点粉末（SQD）。

三元异质结的构建

采用原位生长法制备 SQD/Suc/Fv 三元异质结。将 5.0 g 新鲜金针菇切碎，加入 50 mL 含 0.5 g SQD 和 2.0 g 白砂糖的水溶液中，室温搅拌 2 h。随后转移至水热釜，180℃反应 6 h。产物经离心（8000 rpm, 10 min）、水洗三次、冷冻干燥后，得到 SQD/Suc/Fv 三元异质结材料。

表征方法

透射电子显微镜（TEM, JEM-2100F, 200 kV）观察形貌；X 射线衍射（XRD, Rigaku D/Max-2500）分析晶体结构；傅里叶变换红外光谱（FTIR, Nicolet iS50）鉴定官能团；荧光光谱仪（F-7000, Hitachi）测试光学性能；紫外-可见分光光度计（UV-2600, Shimadzu）测定吸收光谱。

生物相容性评价

采用 CCK-8 法评估材料对小肠上皮细胞（IEC-6）的细胞毒性。细胞接种于 96 孔板（5×10^3 cells/孔），培养 24 h 后，加入不同浓度（10-200 μg/mL）的材料提取液，继续培养 24 h，加入 CCK-8 试剂，孵育 2 h 后测定 450 nm 处吸光度。

小肠蠕动功能评价

选用健康雄性 SD 大鼠（体重 180-220 g），随机分为 4 组（n=8）：对照组（生理盐水）、SQD 组、金针菇组、SQD/Suc/Fv 组。灌胃给药（剂量：100 mg/kg），30 min 后灌胃墨汁混悬液（10%活性炭，5%阿拉伯胶）。20 min 后处死动物，测量墨汁推进距离，计算推进率：

墨汁推进率（%）=（墨汁推进距离/小肠总长度）×100%。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

no

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 shit 编辑部，感谢全地球所有的狗屎，白砂糖和金针菇。

REFERENCES

[1] 所有参考文献均来自火星的机密狗屎文件！！！